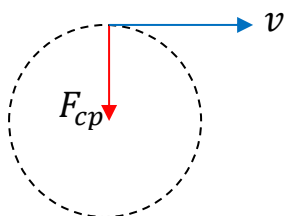


Az egyenletes körmozgás mozgásegyenlete

I.) Centripetális erő

Egyenletes körmozgás akkor jön létre, ha a testre ható erők eredőjének nagysága állandó, iránya pedig merőleges a test sebességére.



Az egyenletes körmozgásnál fellépő gyorsulást centripetális gyorsulásnak neveztük.

Az egyenletes körmozgást végző testre ható erők eredőjét centripetális erőnek nevezzük.

- Newton II. törvénye szerint: $F = m \cdot a$

Így a centripetális erő: $F_{cp} = m \cdot a_{cp}$

A centripetális gyorsulás: $a_{cp} = \frac{v^2}{r}$ vagy $a_{cp} = \omega^2 \cdot r$ alakban is írható.

A centripetális erő nagyságát a következő képletekkel lehet kiszámolni:

$$F_{cp} = \frac{m \cdot v^2}{r} \text{ vagy } F_{cp} = m \cdot \omega^2 \cdot r \text{ vagy } F_{cp} = m \cdot a_{cp}$$

II.) Az egyenletes körmozgás mozgásegyenlete: Ha egy test egyenletes körmozgást végez, akkor a rá ható erők eredője egyenlő a centripetális erővel: $F_{cp} = \Sigma F$

Mivel a centripetális erőt más alakban is lehet írni, ezért a körmozgás mozgásegyenlete:

$$\frac{m \cdot v^2}{r} = \Sigma F \text{ vagy } m \cdot \omega^2 \cdot r = \Sigma F \text{ vagy } m \cdot a_{cp} = \Sigma F$$

(A feladat dönti el, hogy melyiket érdemes használni.)

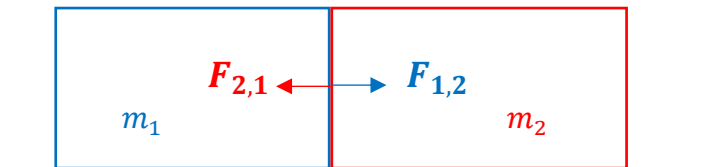
A körpálya középpontja felé mutató erők előjele pozitív, kifelé mutató erők előjele negatív.

Newton III. törvénye (kölcsönhatás törvénye, hatás-ellenhatás törvénye)

I.) Ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, akkor a másik test is erőt fejt ki az elsőre.

(Erő és ellenerő)

A két erő egyenlő nagyságú, ellentétes irányú és a hatásvonaluk egybeesik.



$$\vec{F}_{2,1} = -\vec{F}_{1,2}$$

$$m_1 \cdot a_1 = -m_2 \cdot a_2$$

II.) Megjegyzések:

- a) Erő és ellenerő nem egyenlíti ki egymást, mert nem ugyanarra a testre hatnak!**
- b) Newton III. törvényéből levezethető a lendület-megmaradás törvénye.**
- c) A rakéták mozgása Newton III. törvényén alapul.**

A rakétában elégetett üzemanyag nagy sebességgel távozik a rakétából.

Ennek hatására a rakéta az ellentétes irányban mozog egyre nagyobb sebességgel.